Från rotationer i 3D till so(3)-Lie-algebran

Här är rotationsmatriser i 3 dimensioner:

In[•]:=
```
xVec = {1, 0, 0}; yVec = {0, 1, 0}; zVec = {0, 0, 1};
Rx = RotationMatrix[θ, xVec]
Ry = RotationMatrix[θ, yVec]
Rz = RotationMatrix[θ, zVec]
```

Out[•]=

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ 0 & \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix}$$

Out[•]=

$$\begin{pmatrix} \cos(\theta) & 0 & \sin(\theta) \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin(\theta) & 0 & \cos(\theta) \end{pmatrix}$$

Out[•]=

$$\begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) & 0 \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Den runt z-axeln är den vi är vana vid från rotationer i planet (då z-axeln inte "syns"):

In[•]:=
```
Rz2D = RotationMatrix[θ, zVec][[1 ;; 2, 1 ;; 2]]
Rz2D.{x, y}  // MatrixForm
```

Out[•]=

$$\begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix}$$

Out[•]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} x\cos(\theta) - y\sin(\theta) \\ x\sin(\theta) + y\cos(\theta) \end{pmatrix}$$

Små rotationer kring *z*-axeln får vi från Taylor-utveckling:

In[•]:=
```
Series[Rz , {θ, 0, 4}]
```

Out[•]=

$$\begin{pmatrix} 1 - \frac{\theta^2}{2} + \frac{\theta^4}{24} + O(\theta^5) & -\theta + \frac{\theta^3}{6} + O(\theta^5) & 0 \\ \theta - \frac{\theta^3}{6} + O(\theta^5) & 1 - \frac{\theta^2}{2} + \frac{\theta^4}{24} + O(\theta^5) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Små rotationer kommuterar till första ordning i vinkeln θ:

In[•]:=
```
Series[Rz.Rx - Rx.Rz , {θ, 0, 4}]
```

Out[•]=

$$\begin{pmatrix} 0 & \frac{\theta^3}{2} + O(\theta^5) & \theta^2 - \frac{\theta^4}{3} + O(\theta^5) \\ \frac{\theta^3}{2} + O(\theta^5) & 0 & \frac{\theta^3}{2} + O(\theta^5) \\ -\theta^2 + \frac{\theta^4}{3} + O(\theta^5) & \frac{\theta^3}{2} + O(\theta^5) & 0 \end{pmatrix}$$

Men inte till högre ordning, ser vi, dvs. om vi behåller t.ex. θ^2.

Eftersom termerna **alternerar på samma sätt** i alla elementen (sin är udda, cos är jämn) kan vi skriva högre ordningens med 1. en enhetsmatris. 2. en till matris per axel:

In[•]:=
```
LxM = D[Rx, θ] /. θ → 0
LyM = D[Ry, θ] /. θ → 0
LzM = D[Rz, θ] /. θ → 0
```

Out[•]=
$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Out[•]=
$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Out[•]=
$$\begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

(M för “Matematikernas L-matriser”.)
En allmän reell antisymmetrisk 3x3-matris har tre oberoende element, och går att bygga upp från de här tre. Så vi kan karaktärisera de tre matriserna som en *bas* för reella antisymmetriska 3x3-matriser.

Låt oss gå nu igenom hur t.ex. matrisen `LzM` kan bygga upp serieutvecklingen av rotationsmatrisen Rz.

Först, `LzM` ger själv per definition linjära termen θ.
Kvadratiska termen är:

In[•]:=
```
LzM . LzM
```

Out[•]=
$$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Notera att den här *inte* är proportionell mot enhetsmatrisen. (Jag poängterar det för du kan ha sett liknande uträkning för Pauli-matriser, då kvadraten *är* proportionell mot enhetsmatrisen.)
Det här är bara den “lilla” (i θ) delen som `LzM` producerar. Siffran 1 nere till vänster i den ursprungliga rotationsmatrisen utgör nollte termen i serieutvecklingen (och korrigeras inte).

Nästa steg är att multiplicera ihop tre, då får vi −`LzM`:

In[•]:=
```
LzM . LzM . LzM
```

Out[•]=
$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

...som i synnerhet är proportionell mot `LzM` själv.

Sammanfattning av ovanstående matrisräkningar med `LzM`:

In[•]:=
```
IdentityMatrix[3] + θ LzM + (θ^2/2!) LzM.LzM + (θ^3/3!) LzM.LzM.LzM
```

Out[•]=

$$\begin{pmatrix} 1-\frac{\theta^2}{2} & \frac{\theta^3}{6}-\theta & 0 \\ \theta-\frac{\theta^3}{6} & 1-\frac{\theta^2}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Det ser ut som exponentialfunktion av matrisen.
Mycket riktigt, om vi räknar ut $e^{\theta L_z}$:

In[•]:=
```
MatrixExp[θ LzM]
```

Out[•]=

$$\begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) & 0 \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Varning 1: **Exp**[..] ger exponentialen av *varje element*: inte alls samma sak som matrisexponentialen **MatrixExp**, som gör matrismultiplikation!)

Varning 2: skriv inte med exponent LzM^2, det blir inte samma!

In[•]:=
```
LzM^2
LzM.LzM
```

Out[•]=

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Out[•]=

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Nu kan vi börja ana att det här är en del av en mycket större matematisk struktur.
Kommutatorer:

In[•]:=
```
(LxM.LyM - LyM.LxM) == LzM
(LzM.LxM - LxM.LzM) == LyM
(LyM.LzM - LzM.LyM) == LxM
```

Out[•]=

True

Out[•]=

True

Out[•]=

True

Eftersom de inte kommuterar kan vi inte ange gemensamma egenvärden i någon bas.
Men om vi inspekterar kvadraterna lite noggrannare:

In[•]:=
```
LxM.LxM
```

Out[•]=

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

In[•]:=
```
LyM. LyM
```
Out[•]=

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

... så kan vi inspireras att bilda summan av kvadraterna, $\boldsymbol{L}^2$:

In[•]:=
```
Lkvadrat = LxM. LxM + LyM. LyM + LzM. LzM
```
Out[•]=

$$\begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

$\boldsymbol{L}^2$ är alltså proportionell mot enhetsmatrisen, och alla matriser kommuterar med enhetsmatrisen. Men kolla ändå:

In[•]:=
```
Lkvadrat. LzM - LzM.Lkvadrat
```
Out[•]=

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

OK.

Matte-L ovan är inte hermitska och har inte reella egenvärden (“trots att” de själva är reella):

In[•]:=
```
Eigensystem[LzM]
```
Out[•]=

$$\begin{pmatrix} i & -i & 0 \\ \{i, 1, 0\} & \{-i, 1, 0\} & \{0, 0, 1\} \end{pmatrix}$$

Det här är anledningen att man gärna vill gå till iL i kvantfysik:

In[•]:=
```
Lz = i ℏ LzM
Lx = i ℏ LxM; Ly = i ℏ LyM;
Eigensystem[Lz]
```
Out[•]=

$$\begin{pmatrix} 0 & -i\hbar & 0 \\ i\hbar & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Out[•]=

$$\begin{pmatrix} -\hbar & \hbar & 0 \\ \{i, 1, 0\} & \{-i, 1, 0\} & \{0, 0, 1\} \end{pmatrix}$$

Testa att `Lz` är hermitesk:

In[•]:=
```
Simplify[ConjugateTranspose[Lz] - Lz, Assumptions → {ℏ > 0}]
```
Out[•]=

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Egenvektorerna är däremot fortfarande inte reella, men det är OK:

In[•]:=
```
Eigenvectors[Lz]
```

Out[•]=

$$\begin{pmatrix} i & 1 & 0 \\ -i & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Nu ploppar det i:et fram i algebran:

In[•]:=
```
(Lx. Ly - Ly. Lx) == i ħ Lz
(Lz. Lx - Lx. Lz) == i ħ Ly
(Ly. Lz - Lz. Ly) == i ħ Lx
```

Out[•]=

True

Out[•]=

True

Out[•]=

True

Fysiker tenderar då att tänka att det här är en ”komplex algebra”. Men det vore “slöseri med komplexa tal”, för det här är isåfall en väldigt speciell komplex algebra, som relaterar med enbart i (inte ett allmänt komplext tal) till en rent reell algebra. Det underlättar kommunikation med matematiker (och läsning av matematikböcker) att minnas att $L_i{}^{(M)}$ ovan är de som kommer direkt från rotationsmatriser, som ju i sig är reella. Fysiker bestämmer sedan att vi vill kräva en ytterligare egenskap hos L (vara hermitesk), som inte självklart har något att göra med vanliga rotationer, och vad värre är, för en matematiker verkar motsäga de *definierande* egenskaperna hos $L_i{}^{(M)}$: reella och antisymmetriska, dvs. inte hermiteska.

(Fysikern vill gärna säga att de ”nästan” är hermiteska, men det är precis sådana talesätt som försvårar kommunikation med matematiker: “nästan” kan betyda så många olika saker.)

Den här situationen hindrar oss fysiker inte alls från att jobba med andra objekt L_i, som har egenskaper som $L_i{}^{(M)}$ inte har, och som relaterar till matematikernas algebra-element som $L_i = i\, L_i{}^{(M)}$. Med det tankesättet kan vi säga att den “underliggande” (*underlying*) algebran är so(3,$\mathbb{R}$), och det här med i bara är en **omskrivning av samma reella algebra**.

För att sätta det i perspektiv kan det vara värt att nämna följande. Det kan låta tryggt att jobba med enbart hermiteska operatorer. Men så gör vi inte det ens i grundläggande kvantmekanik: stegoperatorer är inte hermiteska. Man kanske lugnar sig själv med att säga att de bara är matematiska konstruktioner. (Jag håller inte med, men sättet att tänka har en viss poäng, så låt mig gå vidare.) “Riktiga” fysikaliska operatorer är väl hermiteska? Det är inte sant i allmänhet: **öppna kvantsystem** är fysikaliska och icke-hermiteska, bara lite mer komplicerade.